第 16 章　无穷级数

1. 设 p 为常数，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^{p}}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{n^{p}}-\dfrac{1}{(n+1)^{p}}\right]$ 均收敛，则(　　).

(A) $-2<p\leqslant -1$　　(B) $-1\leqslant p<0$　　(C) $-1<p\leqslant 0$　　(D) $p>0$

2. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\ln\dfrac{1}{n}-\ln\sin\dfrac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

3. 设 $\lambda>0$ 是常数，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\sin\dfrac{\lambda+2n^{2}}{n^{3}}$(　　).

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 敛散性与 λ 有关

4. 以下结论正确的是(　　).

(A) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{2}$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{3}$ 收敛　　(B) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{2}$ 发散，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{3}$ 发散

(C) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{3}$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{4}$ 收敛　　(D) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{3}$ 发散，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n}^{4}$ 发散

5. 设 $u_{n}=\sqrt{\arctan(n+k)-\arctan n}$，$k$ 为正常数，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_{n}$(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性与 k 有关

6. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_{n})$ 收敛，则下列级数中收敛的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_{n}}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{1}{u_{n}}$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_{n}}{u_{n+1}}\right)$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^{2}-u_{n}^{2})$

7. 设函数 $y=y(x)$ 满足 $(1-x)y'+2y=0$，$y(0)=1$，$a_{n}(x)=\int_{0}^{x}y(t)\sin^{n}t\,dt$，$n=1,2,\cdots$.

(1) 求 $y(x)$ 的表达式；

配套讲义公众号研大1
联系微信19316378B8

(2)证明 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(1)$ 收敛.

8. 设 $a_n(x)$ 满足

$$a_n'(x)-\frac{n}{(1+x)\ln(1+x)}a_n(x)+\ln^n(1+x)=0,\ x>0,\ n=1,2,\cdots,\ a_n(1)=0.$$

(1)求 $a_n(x)$ 的表达式;

(2)判别 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 a_n(x)\mathrm{d}x$ 的敛散性.

9. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛区间为 $(-3,1)$,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 的收敛区间为_____.

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$ 的收敛域为_____.

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{x^{\frac{n}{2}}}{n}$ 在 $(0,1]$ 内的和函数 $S(x)=$_____.

12. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)2^n}=$_____.

13. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=$_____.

14. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2)^n+2}{2^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

15. (1)求微分方程 $y'(x)+y(x)=\frac{(-x)^{n-1}}{3^n\mathrm{e}^x}$ 的通解,其中 n 为任意正整数;

(2)记 $a_n(x)(n=1,2,\cdots)$ 是(1)中满足条件 $y(0)=0$ 的特解,求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)$ 的和函数.

16. 设函数 $f(x)=\frac{x^2-x-1}{x^2(x+1)}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$,$x\in(0,2)$,求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2+1}}$.

17. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ x-1, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)=$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\frac{1}{8}$　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $-\frac{1}{8}$　　(D) $-\frac{1}{4}$

18. 设$f(x)=\sin x$，若$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，$x\in[0,\pi]$，则$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\ln(1+a_{2n})=$_____.

19. 已知$f(x)=|x|$，$-\pi\leqslant x\leqslant\pi$.

(1) 将$f(x)$展开成余弦级数；

(2) 求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888